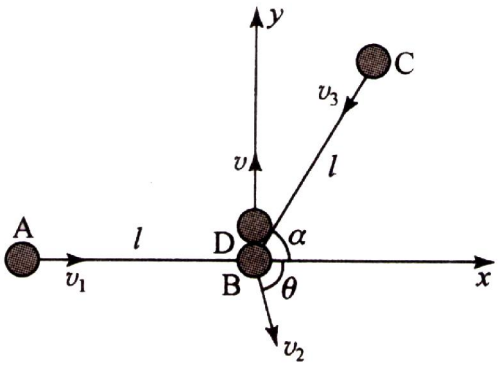
제24회 CPhO 결선 참고 해설

1.

1. 충돌 직후의 방향을 보자. D와 B가 탄성 정면충돌하므로, D의 속도 방향은 여전히 y 축이며, 양의 y 쪽으로 두자.

속력을 v라 하자. 줄이 늘지 않아 D , B 충돌할 때 A , C도 충격량을 받는다. 줄은 유연하므로 A , C에 줄과 수직인 힘이 없다. 따라서 직후, A는 AB 방향, C는 CB 방향이다. θ는 B의 속도와 x 축의 각이다.



방향은 그림과 같다. 이때 A , B , C를 잇는 두 줄이 즉시 끊어지므로, 이후 각 공은 등속 직선 운동을 한다.

2. 충돌 후 속력도 구하자. v_1 , v_2 , v_3를 각각 A , B , C의 충돌 직후 속력이라 하자. 그림과 같다. 충돌 중 운동량 보존을 x 방향으로 쓰면

$$mv_1 - mv_3\cos\alpha + mv_2\cos\theta = 0 \ ; \qquad (1)$$

한편 y 방향에서는

$$-mv_0 = mv - mv_2\sin\theta - mv_3\sin\alpha \ . \qquad (2)$$

에너지 보존 법칙에 따라

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_3^2 + \frac{1}{2}mv^2 \ . \qquad (3)$$

충돌 중 줄이 늘어나지 않으므로 B , C의 BC 방향 속도 성분이 같다. 또한 A , B의 AB 방향 속도 성분도 같으므로

$$v_2\cos\theta = v_1 \ , \qquad (4)$$

$$v_2\cos[\pi - (\alpha+\theta)] = v_3 \ . \qquad (5)$$

여기에 $\alpha = \pi/3$을 대입하여 위 식들을 풀면

$$v_1 = \frac{\sqrt{3}}{12}v_0 \ , \qquad (6)$$

$$v_2 = \frac{\sqrt{21}}{6}v_0 \ , \qquad (7)$$

$$v_3 = \frac{\sqrt{3}}{3}v_0 \ , \qquad (8)$$